

2026. 07. 14



ClickMe

광고, 다 알아서 해드립니다.

 ClickStudio

정요한 | 강경구 | 구보은 | 권도연 | 여태호 | 임윤섭

CONTENTS

01.

문제 정의

광고 전주기에 드는 비용

광고 집행 플로우

02.

ClickMe 솔루션

서비스 소개

비즈니스 모델

개발 일정 (WBS)

03.

핵심 기능

기술 아키텍처

기능 설명

인프라

04.

문제 해결 및 개선

트러블 슈팅

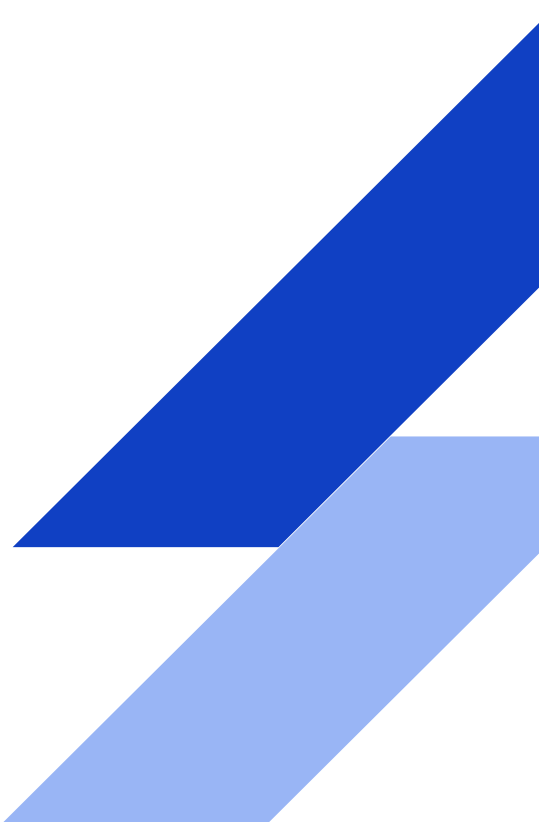
향후 개선 사항

05.

마무리

팀원 및 역할 소개

Q&A



캠페인 1건의 제작 기간

2 ~ 3 주

실패 시 회수 금액

0원

테스트성 집행 예산

50~150만 원

광고를 무시하는 소비자

86%

광고의 성패는 광고 집행 '후'에 확인된다.

기획 · 제작

시안 · 카피 제작



예산 배정 · 집행

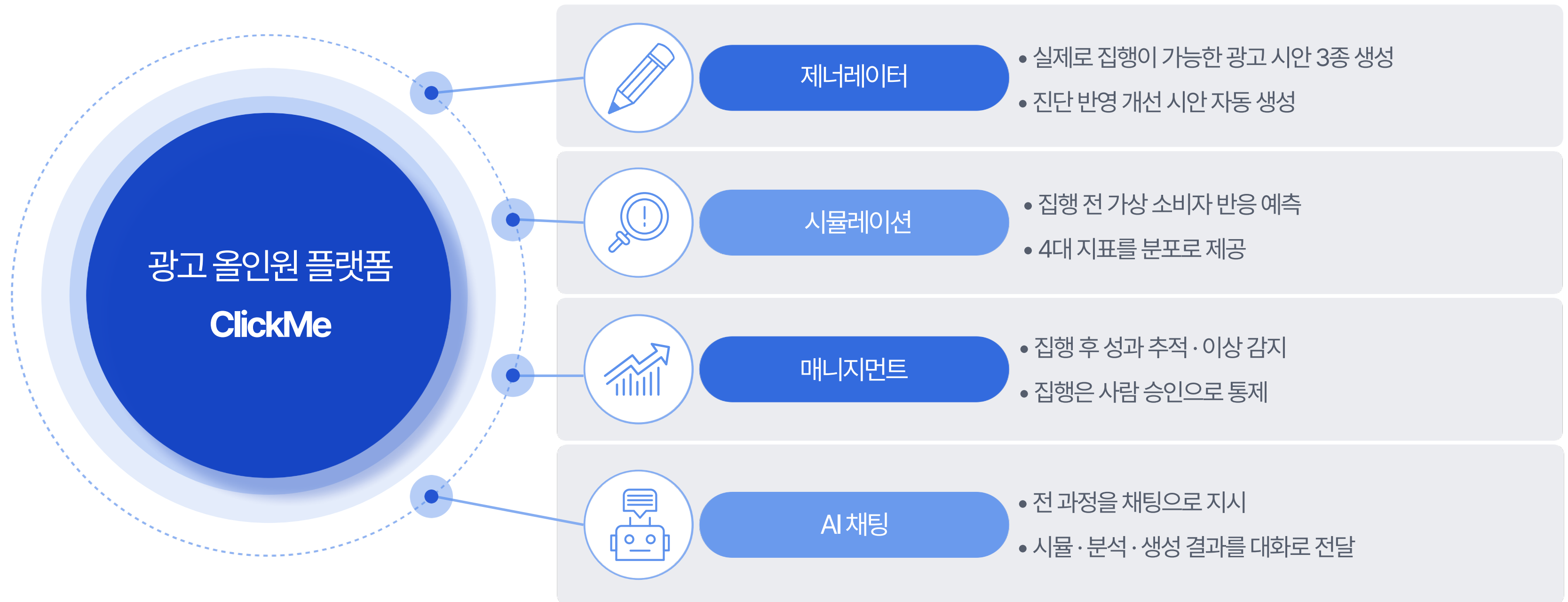
검증 없이
광고비 선지출



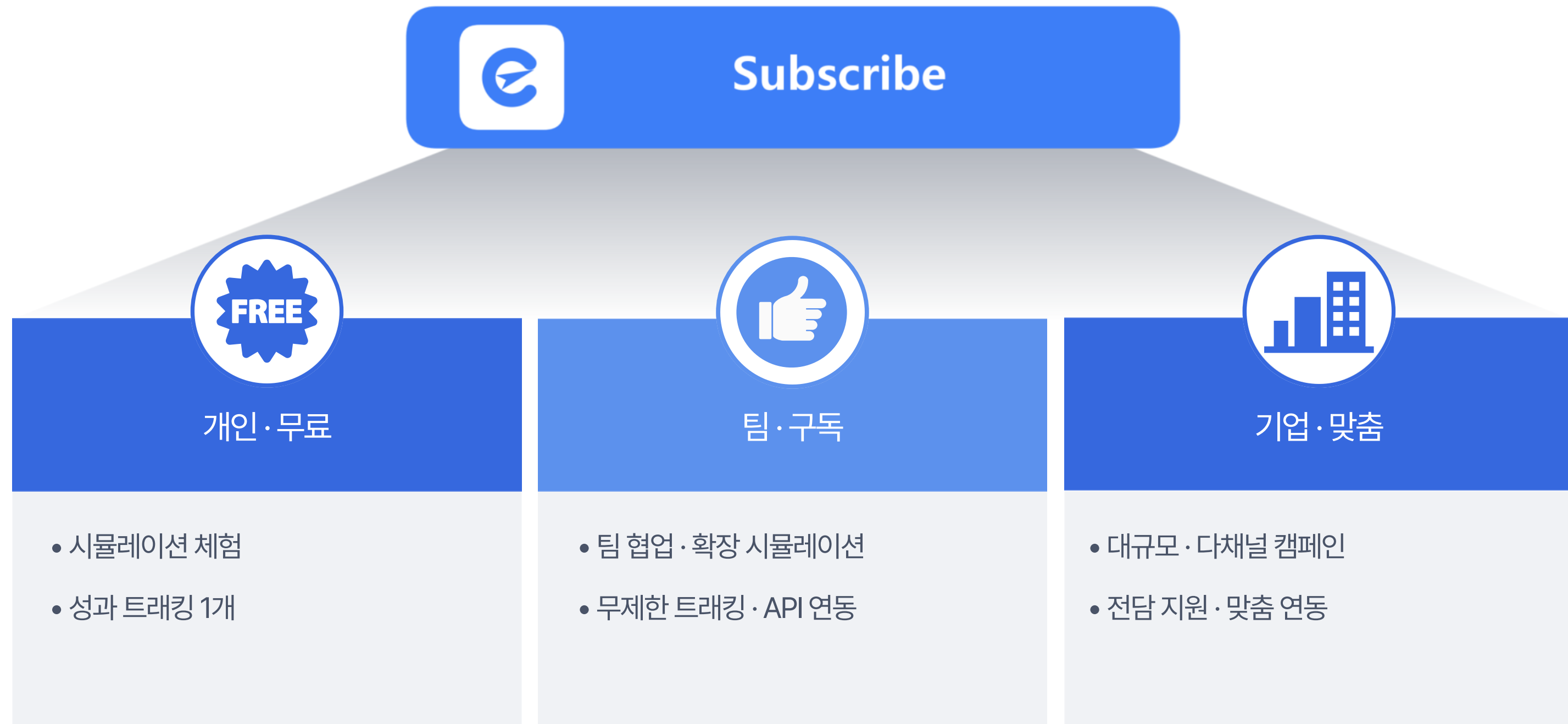
결과 확인

성패는 광고비
소진 후 확인

하나의 플랫폼에서 광고의 전주기를 — 테스트, 개선, 집행 관리까지

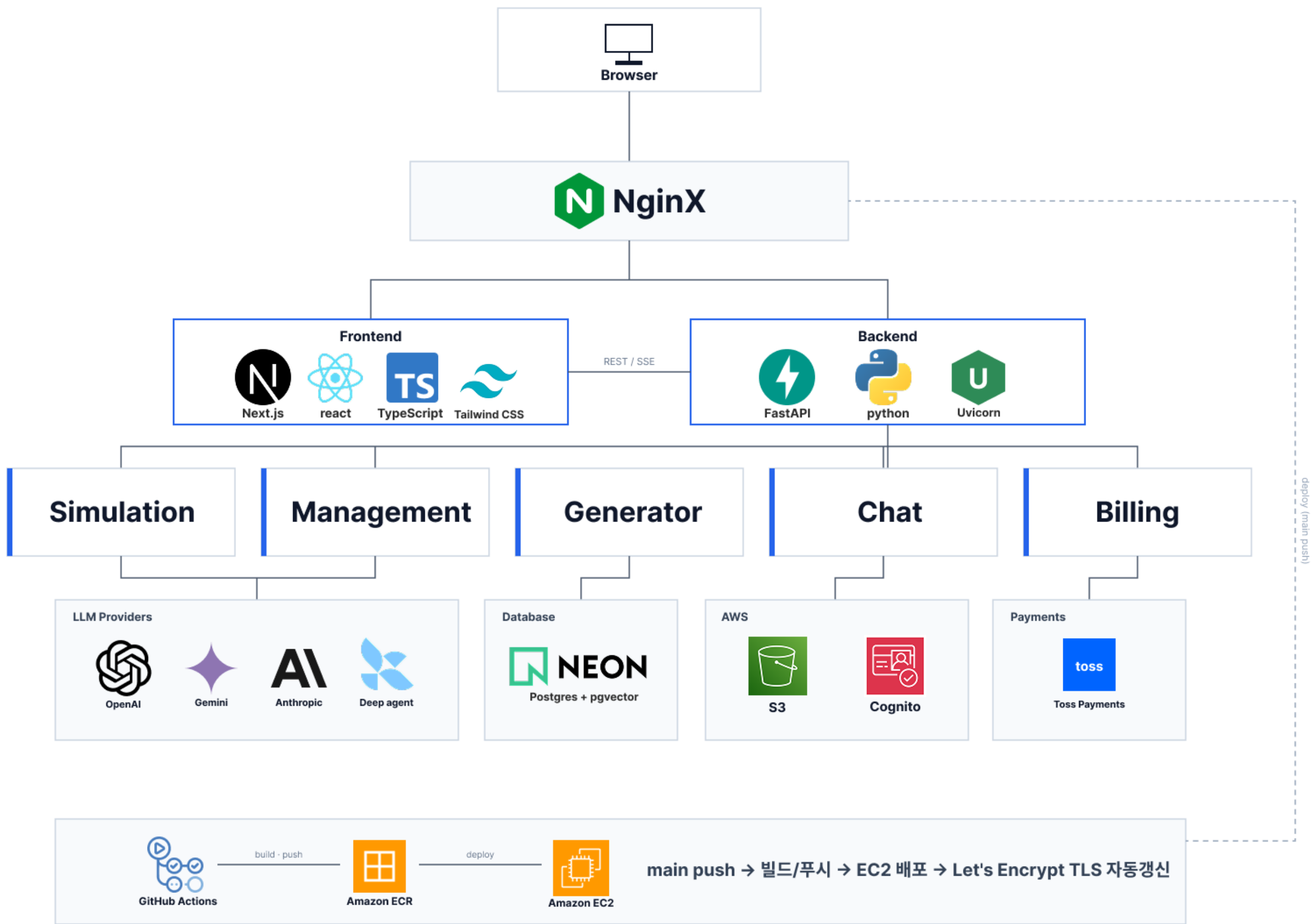


무료로 진입 장벽을 없애고, 팀과 캠페인이 커질수록 함께 확장되는 구독 모델



약 8주 · 6인 · 3개 도메인 병렬 개발 — 주간 통합으로 일정 내 완수

2026.06.22	2026.06.24	2026.07.01	2026.07.08
기획·설계 - 기획— 기획서 확정 사용 스킬 확정 - 베이스라인 구축— DDD 아키텍처 설계 DB Schema 정의 - 도메인 분리— 핵심 기능 기반 도메인 분리	핵심 기능 개발 시작 - 시뮬레이션— 페르소나 · 4대 지표 - 매니지먼트— Meta 연동 · 이상 감지 - 제너레이터— 광고 시안 3종 · 개선안 도출	통합·확장 - 오케스트레이션— 채팅 AI 어시스턴트 통합 Deep Agent 기반 AI 워크플로우 - DevOps— CI/CD 및 EC2 배포 - 보안— Domain TLS, Cognito 적용	안정화·발표 준비 - 정리— 프로젝트 문서 정리 GitHub Issues 정리 WBS 정리 - 발표 준비— 발표 스크립트 및 PPT 제작 - 주요 기능 고도화





검증 · 빌드 · 배포 · 인증서 갱신 전 과정 자동화

☑ 주요 실행 항목

1. Code Push → 2. GitHub Actions(CI/CD) → 3. Image Build → 4. EC2 → 5. Deploy (Docker + NginX)

CI 검증



- 커밋 단위 CI 파이프라인 구축
- Ruff, pytest, Playwright(E2E) 기반 테스트 체계 구성
- 실패 시 병합 차단으로 품질 게이트 유지

CD 배포



- Docker 컨테이너화 후 AWS ECR에 이미지 저장
- Docker Compose 기반 일관된 재기동

운영 · 보안



- Let's Encrypt TLS를 통한 인증서 자동 발급 · 갱신
- AWS Cognito 기반 인증 체계 구축
- 배포 전용 IAM 분리 및 GitHub Secrets 최소화

제너레이터

문제

AI가 쓴 한글이 깨짐

해결 방안

LLM 별 성능 비교 및 Harness 로 광고 카피 품질 검증

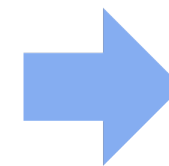
광고 카피: AI가 아닌 PIL가 작성 → 오타율 0%

광고 라벨: OPEN AI 모델 → Gemini 모델: 오타율 89%감소. 비용 유지

결과



gpt-image-1



gemini-3-pro-image

제너레이터

문제

LangSmith : 비용의 85%를 관측하지 못함

해결 방안

SDK를 직접 부르는 호출은 LangSmith 가 자동으로 못 잡음
이미지 단가를 메타데이터로 직접 주입 / (모델 × 품질 × 작업내용) 분해 기록
→ 실비 반영률 ~15% → ~100%.

결과

 generator:... 10.87s

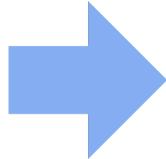
\$0.0036

 generator:... 45.68s

\$0.0036

 generator:... 55.07s

\$0.0036



Metadata

ad_id

cost_usd

domain

env

0.06735

generator

development

장당 약 90원

시뮬레이션

문제

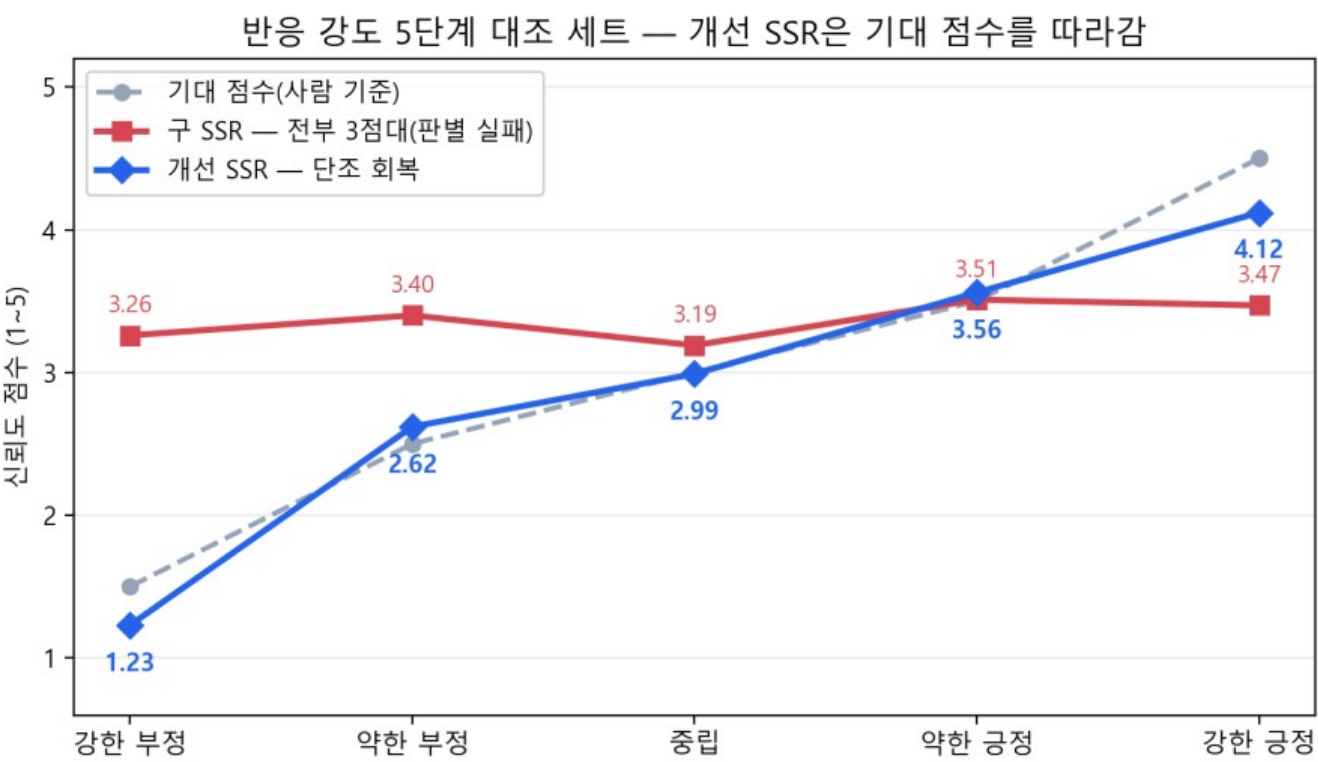
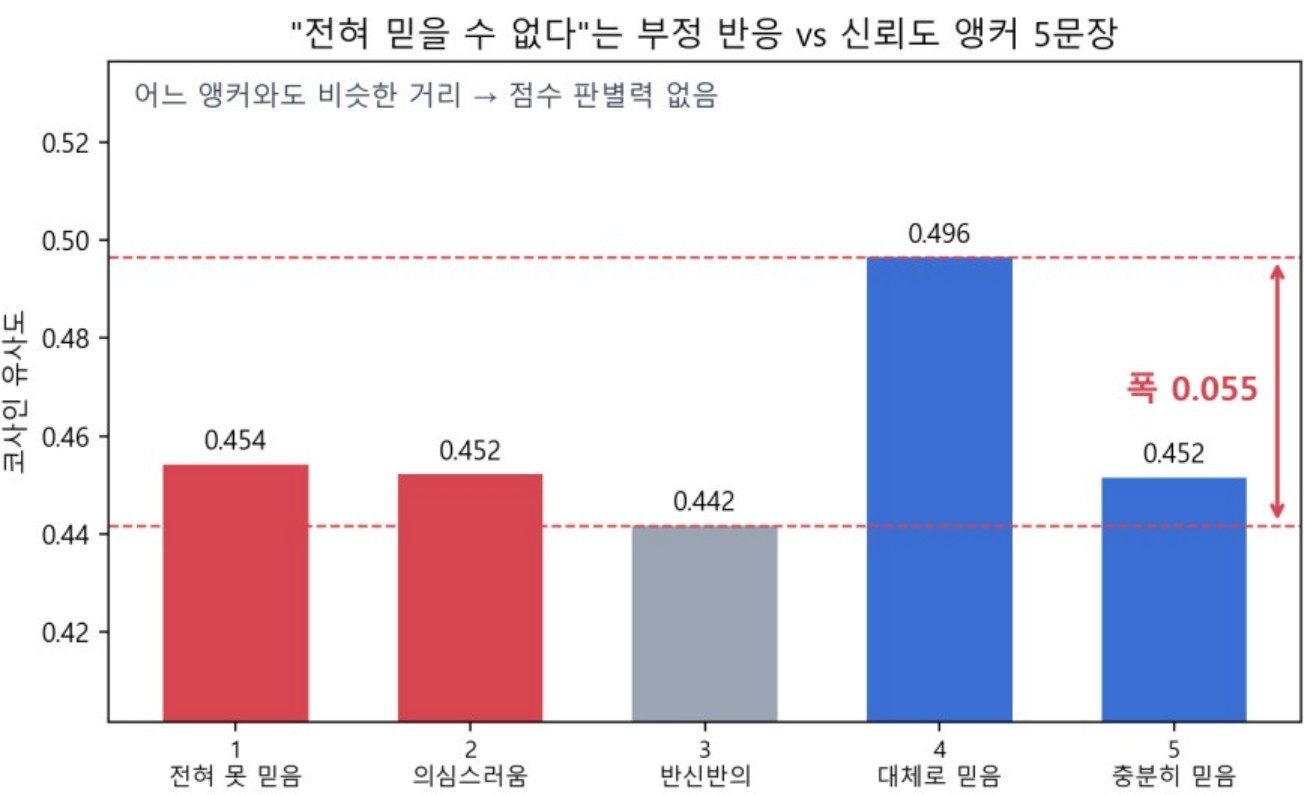
해결 방안

결과

LLM 점수를 대체한 최신 논문 기법이 실제로는 점수를 왜곡함

같은 반응을 LLM 점수와 SSR 점수를 대조

- 긍정·부정 반응이 거의 같은 점수 (3.45 vs 3.47)
- 점수 뒤집힘: "못 믿겠다"는 반응이 신뢰도 2점 → 4점으로 역전 → 기준 문장



시뮬레이션

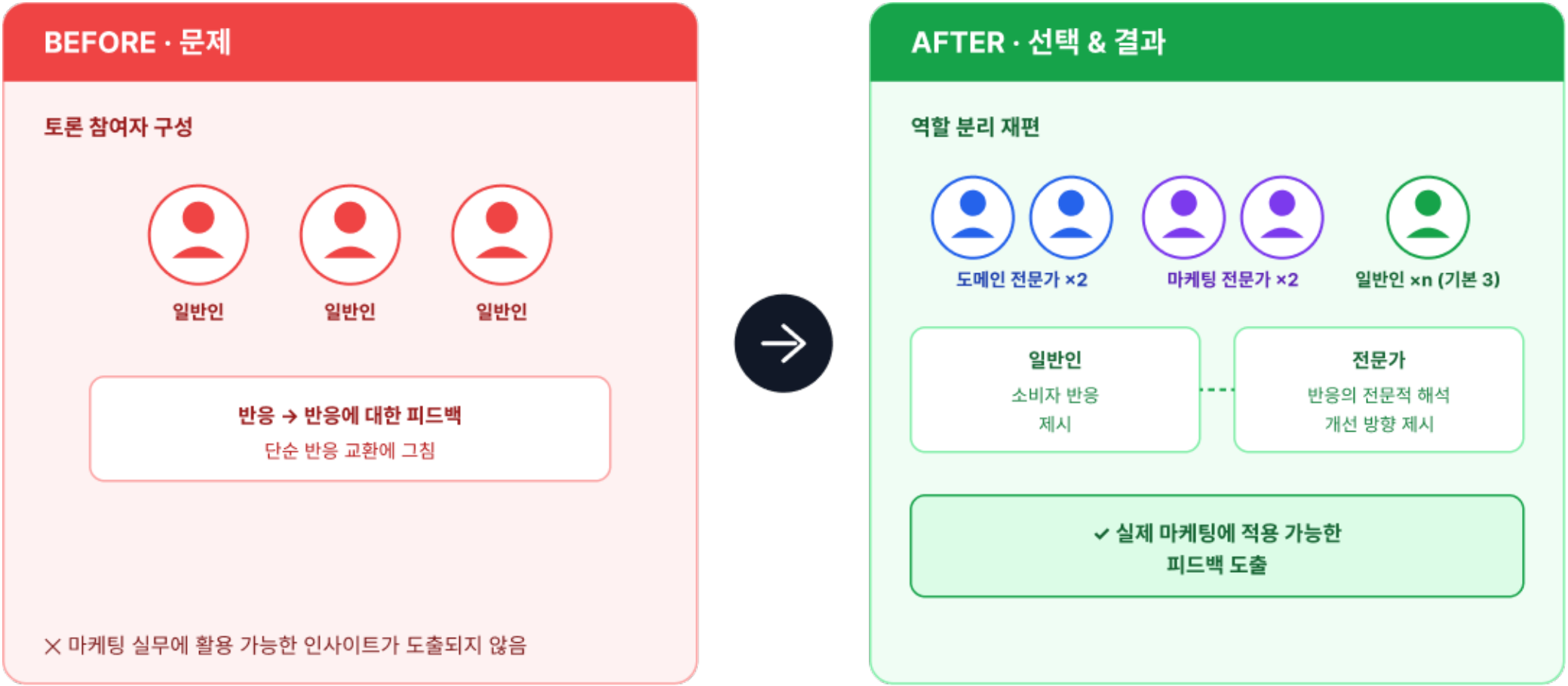
문제

시뮬레이션 이후 토론이 일반인 중심으로만 구성되어 피드백의 실효성이 낮았고, 광고 반응 수준의 의견 교환에 그쳐 실무에 활용 가능한 마케팅 인사이트는 도출되지 못함.

해결 방안

토론 참여자를 **전문가(도메인·마케팅)**와 **일반인**으로 재구성하고, 일반인은 소비자 반응을 제시하며 전문가는 이에 대한 **해석과 개선 방향**을 제시하도록 역할을 분리함.

결과



매니지먼트

문제

해결 방안

결과

예산을 어떻게 안전하게 리밸런싱 할까?

감지/제안: APScheduler 워커가 24시간 실측 CPC를 스캔하여 격차 발생 시 리밸런싱 제안
승인/집행: 사용자가 승인한 건만 반영하며, 실패 시 복원으로 과금 오판 차단

AI가 판단할 때 직감이 아닌 실측(CPC)



매니지먼트

문제

해결 방안

결과

Meta API 등급 제약에 따른 개발 지연 및 실측 데이터 부재로 인한 검증 한계

Advanced 승급을 위해 대기 기간 동안 필요한 모든 기능들 선제 구현
사비로 Meta 캠페인을 집행 -> 실측 데이터 확보
CVR -> '클릭 후 설문 제출률'로 대체

국세청인원사무처리규정 제6호 서식 (2025.8.12.개정)

발급번호

사업자등록증명

처리기간

1911-447-1620-746

(일반과세자)

국시

상호(법인명)

클릭스튜디오

사업자등록번호

276-30-01938

대표자성명(대표유형)

강경구

주민(법인)등록번호

911031-*****

사업장소재지

서울특별시 관악구 신림동길 21-602호(신림동, 원지인가)

개업일

2026년 06월 15일

사업자등록일

2026년 06월 16일

업태

정보통신업

종목

컴퓨터 프로그래밍 서비스업

성명(법인명)

주민(사업자)등록번호

해당사항이 없습니다.

공통사업자

위와 같이 증명합니다.

2026년 6월 16일

※ 위 내용은 발급일 현재 상황으로서 추후 변경될 수 있습니다.

접수번호

505330091618

담당부서

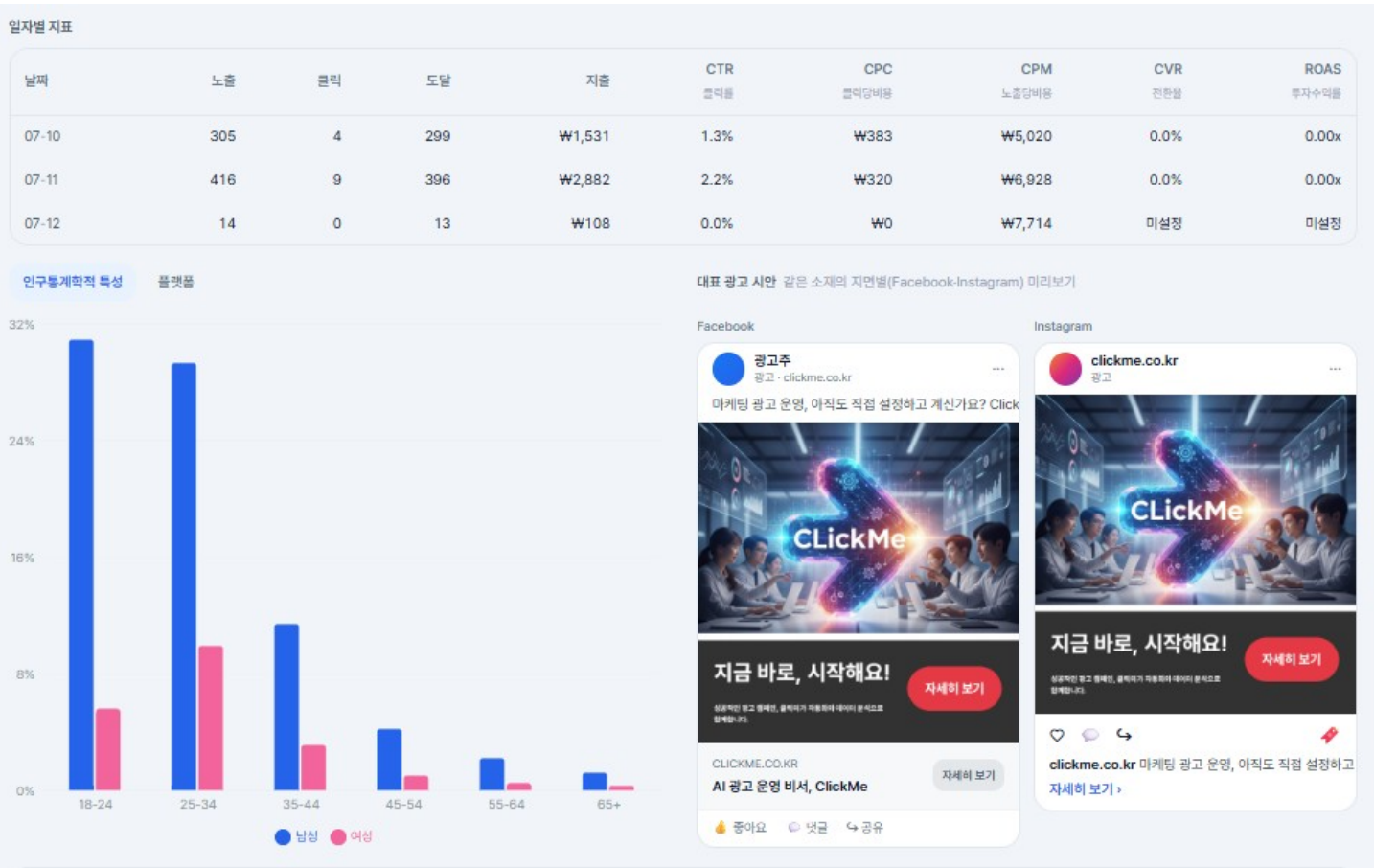
민원봉사실

담당자

연락처

02-2173-4224

관악세무서장



f

ig

Contact information

입력하신 정보는 광고 반응 및 리드 수집 기능 테스트를 위해 사용되며, 테스트 결과 확인 외 다른 목적으로 사용하지 않습니다.

Email

Enter your answer.

Full name

Enter your answer.

Continue

채팅

문제

초기 RAG 검색에서 정답 문서가 상위에 안정적으로 노출되지 않았음
단일 테이블에 정보는 제대로 가져오나 복합 테이블의 정보는 제대로 대답하지 못함

해결 방안

체크 크기 조정, 리랭커 도입, 프롬프트 강화, 랭킹 알고리즘, few shot 예시 보강

결과

계층	지표	개선전 → 개선후	지표별 적용한 개선 작업
RAG Pipeline 평가 지표	Hit Rate@K	단일 0.886 → 1.000 복합 0.800 → 1.000	하이브리드 검색, 검색 결과 다양화, 리랭킹
	MRR	단일 0.705 → 0.938 복합 0.634 → 0.833	리랭킹을 통한 정답 문서 순위 개선
	Context Precision	단일 신규측정 → 0.886 복합 신규측정 → 0.926	관련 문서 정밀도 지표 신규 도입, 계산 로직 오류 수정
LLM as Judge	Faithfulness	단일 신규측정 → 1.000	자료 근거 강제, CRAG 기반 자기교정, 재검색 및 답변 거절
	Factual Correctness	단일 0.714 → 0.986 복합 0.857 → 0.971	회사 고유 규칙에 대한 자료 기반 답변 강제
	환각 억제	함정 질문 23개 별도평가	근거 확인, 재검색, 답변 거절, CRAG 자기교정

현재의 한계 요약



- ☑ 예측은 실측을 100% 재현하지 않습니다. 저희가 대체하는 것은 감과 내부 회의입니다.
- ☑ 도달 분포는 generic SNS 기준으로, 플랫폼 특정 정밀도에는 한계가 있습니다.
- ☑ 체면·동조·눈치 등 한국 소비심리 데이터는 확보 전까지 반영하지 않는 원칙을 유지하고 있습니다.

개선 로드맵 향후 방향



- ☑ 연결 캠페인 실측 5건 축적 시 예측-실측 자동 보정(calibration)이 해금됩니다.
— 쓸수록 고객 브랜드에 맞게 정교해지는 구조입니다.
- ☑ Meta 중심에서 Google 등 다채널 반응 예측으로 확장합니다.
- ☑ 플랫폼·브랜드 특정 침투율 데이터로 모집단을 정밀화하고, 학술 척도 확보 시 소비심리 요인을 반영합니다.



팀장 정요한

제너레이터 ✓
멀티 파이프라인

☑ 일정관리



팀원 임윤섭

제너레이터 ✓
품질테스트 및 개선

☑ 기능 테스트



팀원 권도연

시뮬레이션 ✓
가상 소비자 토론

☑ FrontEnd
☑ DevOps



팀원 여태호

시뮬레이션 ✓
가상 소비자 생성

☑ Big Five · KISDI
☑ Neon DB



팀원 강경구

매니지먼트 ✓
실집행 파이프라인

☑ Meta Ads API
☑ 메모리·컨텍스트 관리



팀원 구보은

매니지먼트 ✓
승인게이트

☑ Approval Gate(HITL)
☑ APScheduler



Q&A



감사합니다.

 ClickStudio

정요한 | 강경구 | 구보은 | 권도연 | 여태호 | 임윤섭